

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez
andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 15 — Semana 15 · 16 al 21 de
noviembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios de factorización
2. **Tema 3.4: fracciones algebraicas**
3. **Tema 3.5: funciones trigonométricas**
4. Repaso integrador de la Unidad 3
5. Simulacro del Examen 3 y recomendaciones

Última sesión de clase del semestre. Lunes 16 fue festivo (Independencia de Cartagena). Hoy cerramos los dos temas que faltan y dejamos la unidad lista: el **Examen 3 (30 %)** se presenta la próxima semana en Aulas Virtuales.

3.4 Fracciones algebraicas

Qué es una fracción algebraica

Definición

Es un cociente de dos polinomios, $\frac{P(x)}{Q(x)}$, con $Q(x) \neq 0$. Se comporta **exactamente igual** que una fracción numérica: las mismas reglas de simplificar, sumar, multiplicar y dividir. Lo único nuevo es que **el denominador puede anularse para ciertos valores de x** .

Fracción	Se anula el denominador si...	Dominio
$\frac{x+1}{x-3}$	$x-3=0 \Rightarrow x=3$	Todos los reales salvo 3
$\frac{5}{x^2-4}$	$x^2-4=0 \Rightarrow x=\pm 2$	Salvo 2 y -2
$\frac{x}{x^2+1}$	Nunca: $x^2+1 > 0$	Todos los reales

Primer reflejo de todo el tema: antes de operar, factorice el denominador y anote qué valores quedan prohibidos. Esas restricciones **sobreviven a la simplificación** y hay que declararlas en la respuesta.

El error que cuesta más puntos en el examen

Mal

$$\frac{x+3}{x} \neq \frac{\cancel{x}+3}{\cancel{x}} = 3$$

$$\frac{x^2+9}{x+3} \neq x+3$$

Se tacharon términos que estaban **sumando**.

Bien

$$\frac{3(x+3)}{3} = x+3$$

$$\frac{(x+3)(x-1)}{(x+3)} = x-1$$

Se cancelaron **factores completos**.

La regla, en una frase

Solo se cancelan factores, nunca sumandos. Y para tener factores hay que **factorizar primero** —de ahí que la sesión 14 fuera sobre factorización—. Si el numerador o el denominador tienen un signo $+$ o $-$ sin paréntesis alrededor, todavía no se puede cancelar nada.

Prueba rápida de que está mal: reemplace $x = 1$ en $\frac{x+3}{x}$: da 4, no 3. **Un contraejemplo numérico basta para detectar el error.**

Simplificar: factorizar, cancelar, declarar

Ejemplo desarrollado

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 7x + 12}$$

Paso 1 — factorizar arriba y abajo:

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 3)(x + 4)}$$

Paso 2 — restricciones (del denominador original): $x \neq -3$ y $x \neq -4$.

Paso 3 — cancelar el factor común y declarar:

$$\frac{x - 3}{x + 4}, \quad x \neq -3, x \neq -4$$

Note que $x \neq -3$ **no se ve** en el resultado final, pero sigue valiendo: la función original no existe en -3 , y simplificar no crea puntos nuevos. Por eso el paso 2 va **antes** del paso 3.

Ejercicio guiado 1 — simplificación

En parejas, 10 minutos

Simplifique y declare las restricciones:

1. $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$

2. $\frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 9}$

3. $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$

4. $\frac{3x^2 - 27}{6x + 18}$

Pista para el 2: saque primero el factor común $2x$. Pista para el 4: el 3 del numerador y el 6 del denominador también se simplifican.

Ejercicio guiado 1 — solución

Puntos 1 y 2

$$1. \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}, x \neq 2$$

$$2. \frac{2x(x+3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2x}{x-3}, x \neq \pm 3$$

Puntos 3 y 4

$$3. \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}, x \neq \pm 3$$

$$4. \frac{3(x-3)(x+3)}{6(x+3)} = \frac{x-3}{2}, x \neq -3$$

En el 4 el resultado ya no tiene denominador con x , pero la restricción $x \neq -3$ se mantiene: la expresión de partida no estaba definida ahí. **Verificación con $x = 0$:** original $= \frac{-27}{18} = -1,5$; simplificada $= \frac{-3}{2} = -1,5 \checkmark$

Multiplicar y dividir

Multiplicación

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

Nunca se desarrollan los productos. Se factoriza todo, se cancela en cruz y solo al final se escribe el resultado.

División

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$$

Se invierte **la segunda** fracción y se multiplica. Igual que con números.

Ejemplo

$$\frac{x^2 - 1}{x + 3} \cdot \frac{x^2 + 6x + 9}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 3)} \cdot \frac{(x + 3)^2}{(x - 1)} = (x + 1)(x + 3) = \mathbf{x^2 + 4x + 3}$$

Restricciones: $x \neq -3$, $x \neq 1$.

Si hubiéramos multiplicado los polinomios de entrada, habríamos tenido que factorizar un producto de grado 4 para volver a cancelar. **Factorizar primero ahorra la mitad del trabajo.**

Ejercicio guiado 2 — producto y cociente

En parejas, 10 minutos

$$1. \frac{x^2 - 9}{x + 2} \cdot \frac{x + 2}{x - 3}$$

$$2. \frac{x + 2}{x^2 - 9} \div \frac{x^2 + 4x + 4}{x - 3}$$

Solución

$$1. \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 2)} \cdot \frac{(x + 2)}{(x - 3)} = x + 3, x \neq -2, x \neq 3$$

$$2. \frac{(x + 2)}{(x - 3)(x + 3)} \cdot \frac{(x - 3)}{(x + 2)^2} = \frac{1}{(x + 3)(x + 2)} = \frac{1}{x^2 + 5x + 6}, x \neq \pm 3, x \neq -2$$

En el 2, $x \neq 3$ viene del denominador original y $x \neq -2$ de que la fracción divisora no puede ser cero. Ambas desaparecen del resultado y ambas siguen valiendo.

Sumar y restar: el mínimo común denominador

El procedimiento, en cuatro pasos

1. Factorizar todos los denominadores.
2. Formar el m.c.d.: cada factor distinto, con el **mayor** exponente que aparezca.
3. Amplificar cada fracción para que llegue a ese denominador.
4. Sumar **solo** los numeradores y simplificar.

Ejemplo desarrollado

$$\frac{x}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} = \frac{x}{x-2} - \frac{4}{(x-2)(x+2)}$$

m.c.d. = $(x-2)(x+2)$. Amplifico la primera por $(x+2)$:

$$= \frac{x(x+2)-4}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2+2x-4}{x^2-4}, \quad x \neq \pm 2$$

El numerador $x^2 + 2x - 4$ no factoriza en enteros: la respuesta se deja así.

Error clásico: olvidar el paréntesis al restar. — $(x^2 - 3x)$ es $-x^2 + 3x$, no $-x^2 - 3x$. Cuando reste, escriba el paréntesis **siempre**, aunque le parezca innecesario.

Ejercicio guiado 3 — suma y resta

Individual, 10 minutos

Efectúe: 1. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$ 2. $\frac{3}{x+1} + \frac{2}{x-1}$ 3. $\frac{1}{x^2-x} - \frac{1}{x^2-1}$

Solución

1. m.c.d. = $x(x+1)$: $\frac{(x+1) + x}{x(x+1)} = \frac{2x+1}{x^2+x}, x \neq 0, -1$

2. m.c.d. = $(x+1)(x-1)$: $\frac{3(x-1) + 2(x+1)}{x^2-1} = \frac{5x-1}{x^2-1}, x \neq \pm 1$

3. $\frac{1}{x(x-1)} - \frac{1}{(x-1)(x+1)}$; m.c.d. = $x(x-1)(x+1)$: $\frac{(x+1) - x}{x(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x^3-x}, x \neq 0, \pm 1$

Fracciones complejas: la fracción de fracciones

Método

1. Convertir el numerador en **una sola** fracción. 2. Hacer lo mismo con el denominador. 3. Dividir: multiplicar por la inversa.

Ejemplo

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}} = \frac{\frac{y+x}{xy}}{\frac{y-x}{xy}} = \frac{y+x}{xy} \cdot \frac{xy}{y-x} = \frac{x+y}{y-x}$$

Otro ejemplo, paso a paso

$$\frac{\frac{x}{x+1} - 1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{\frac{x-(x+1)}{x+1}}{\frac{x+1}{x}} = \frac{-1}{x+1} \cdot \frac{x}{x+1} = \frac{-x}{(x+1)^2}, \quad x \neq 0, x \neq -1$$

Ecuaciones racionales y soluciones extrañas

El procedimiento

1. Anotar las restricciones.
2. Multiplicar toda la ecuación por el m.c.d.
3. Resolver la ecuación polinómica que queda.
4. **Descartar** las soluciones que violen alguna restricción.

Con solución

$$\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-1} = \frac{3}{x^2-1}$$

Restricciones: $x \neq \pm 1$. Por $(x+1)(x-1)$:

$$2(x-1) + (x+1) = 3 \Rightarrow 3x - 1 = 3$$

$$x = \frac{4}{3} \quad (\text{válida})$$

Sin solución

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$$

Restricciones: $x \neq \pm 2$. Por $(x-2)(x+2)$:

$$(x+2) + (x-2) = 4 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

Pero 2 **está prohibido**: es una **solución extraña**. La ecuación **no tiene solución**.

El paso 4 no es opcional. Multiplicar por algo que **podría ser cero** puede fabricar soluciones que la ecuación original jamás tuvo.

Ejercicio guiado 4 — ecuaciones racionales

Individual, 12 minutos

Resuelva: 1. $\frac{3}{x-1} = \frac{2}{x+4}$ 2. $\frac{x}{x-2} = \frac{4}{x-2} + 3$ 3. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{5}{6}$

Solución

1. $3(x+4) = 2(x-1) \Rightarrow 3x+12 = 2x-2 \Rightarrow x = -14$ (válida: $\neq 1, \neq -4$)

2. Por $(x-2)$: $x = 4 + 3(x-2) \Rightarrow x = 3x-2 \Rightarrow x = 1$ (válida). Comprobación: $\frac{1}{-1} = -1$ y $\frac{4}{-1} + 3 = -1 \checkmark$

3. Por $6x(x+1)$: $6(x+1) + 6x = 5x(x+1) \Rightarrow 5x^2 - 7x - 6 = 0 \Rightarrow (5x+3)(x-2) = 0$

$x = -\frac{3}{5}$ o $x = 2$ (las dos válidas)



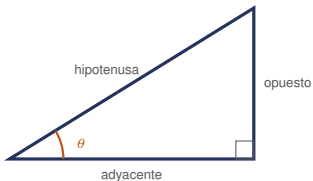
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Arica - Chile
Vigilante de Calidad

VERY GOOD



3.5 Funciones trigonométricas

El triángulo rectángulo: tres cocientes con nombre



Las tres razones

$$\sin \theta = \frac{\text{op}}{\text{hip}} \quad \cos \theta = \frac{\text{ady}}{\text{hip}} \quad \tan \theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

SOH CAH TOA

Y sus inversas: $\csc = \frac{1}{\sin}$, $\sec = \frac{1}{\cos}$, $\cot = \frac{1}{\tan}$.

Lo que hace útil a la trigonometría

Estas razones **no dependen del tamaño del triángulo**, solo del ángulo. Dos triángulos semejantes con el mismo θ dan el mismo $\sin \theta$. Por eso se puede medir la altura de un edificio **sin subirse a él**: basta un ángulo y una distancia.

Los ángulos notables: la tabla que hay que saber

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no existe

El truco para no memorizarla

Escriba 0, 1, 2, 3, 4; divida cada uno entre 4; saque la raíz. Obtiene $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$: esa es la fila del **seno**. La del **coseno** es **la misma leída al revés**. Y $\tan = \text{sen} / \cos$.

$\tan 90^\circ$ no existe porque el coseno vale 0: **no se divide entre cero**, igual que en el tema anterior.

Ejercicio guiado 5 — resolver triángulos

En parejas, 12 minutos (use calculadora en modo grados)

1. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 5 y 12. Halle la hipotenusa y las tres razones del ángulo opuesto al cateto 5.
2. La hipotenusa mide 20 y un ángulo agudo es 35° . Halle el cateto opuesto.
3. Desde 40 m de distancia, la punta de una torre se ve con un ángulo de elevación de 32° .
¿Qué altura tiene?

En el 3, dibuje el triángulo antes de calcular: la distancia horizontal es el **cateto adyacente** y la altura, el **opuesto**. Eso decide qué razón usar.

Ejercicio guiado 5 — solución

Punto 1

$$h = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$$

$$\sin \theta = \frac{5}{13} \approx 0,385 \quad \cos \theta = \frac{12}{13} \approx 0,923$$

$$\tan \theta = \frac{5}{12} \approx 0,417 \Rightarrow \theta \approx 22,62^\circ$$

Puntos 2 y 3

$$2. \sin 35^\circ = \frac{op}{20} \Rightarrow op = 20 \sin 35^\circ \approx 11,47$$

$$3. \tan 32^\circ = \frac{h}{40} \Rightarrow h = 40 \tan 32^\circ \approx 25,0 \text{ m}$$

Control de sentido común: en el 2, el cateto (11,47) tiene que ser menor que la hipotenusa (20) ✓. En el 3, como $32^\circ < 45^\circ$, la altura debe ser **menor** que la distancia horizontal: $25 < 40$ ✓. Si le da al revés, revisó mal la razón.

Grados y radianes

La equivalencia madre

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \text{rad} = \text{grados} \cdot \frac{\pi}{180} \quad \text{grados} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

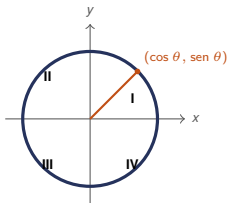
Grados	30°	45°	60°	90°	135°	180°	270°	360°
Radianes	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Por qué existen los radianes

Un radián es el ángulo que abarca un arco **igual al radio**. No es una unidad arbitraria como el grado (¿por qué 360?): es una **razón entre longitudes**, y por eso las fórmulas del cálculo solo funcionan bien en radianes. En Cálculo I trabajarán casi siempre en radianes.

Error frecuente en el examen: dejar la calculadora en RAD cuando el problema está en grados. $\text{sen } 30 = 0,5$ en grados, pero $-0,988$ en radianes. **Verifique el modo antes de empezar.**

La circunferencia unitaria y los signos



Signos por cuadrante

	sen	cos	tan
I (0–90°)	+	+	+
II (90–180°)	+	–	–
III (180–270°)	–	–	+
IV (270–360°)	–	+	–

Regla: **Todos, Seno, Tangente, Coseno** (I, II, III, IV).

La identidad que sale de aquí

Como el punto está sobre la circunferencia de radio 1, cumple $x^2 + y^2 = 1$: $\text{sen}^2 \theta + \text{cos}^2 \theta = 1$. **Es el teorema de Pitágoras disfrazado.** De ahí: si $\text{cos } \theta = \frac{5}{13}$ en el primer cuadrante, entonces $\text{sen } \theta = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$ y $\tan \theta = \frac{12}{5}$.

Ejercicio guiado 6 — ángulos, radianes e identidad

Individual, 10 minutos

1. Convierta 135° a radianes y $\frac{7\pi}{6}$ a grados.
2. Calcule sin calculadora: $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ$.
3. Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el primer cuadrante, halle $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

Solución

1. $135 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$ rad; $\frac{7\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 210^\circ$
2. $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ (es $\sin(60 + 30) = \sin 90^\circ$)
3. $\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$; $\tan \theta = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$ (el triángulo 3-4-5)



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Arles - Chorro
Vigilante de Educación

VERY GOOD



Repaso integrador de la Unidad 3

Mapa de la Unidad 3

Tema	Qué se hace	Lo que se evalúa
3.1	Operaciones algebraicas	Reducir términos semejantes, leyes de exponentes, operar polinomios
3.2	Productos notables	$(a \pm b)^2$, $(a + b)(a - b)$, $(a \pm b)^3$, $(x + a)(x + b)$
3.3	Factorización	Factor común, diferencia de cuadrados, trinomios, agrupación, cubos
3.4	Fracciones algebraicas	Simplificar, operar, fracciones complejas, ecuaciones racionales
3.5	Funciones trigonométricas	Razones en el triángulo, ángulos notables, radianes, identidad pitagórica

Los cinco temas están **encadenados**: sin productos notables no hay factorización, y sin factorización no hay fracciones algebraicas. Si algo del 3.3 quedó flojo, es lo primero que hay que repasar esta semana.

Simulacro del Examen 3 — parte A (álgebra)

Individual, 20 minutos, sin apuntes

1. Desarrolle: $(3x - 2)^2$
2. Factorice completamente: $2x^3 - 18x$
3. Factorice completamente: $3x^3 - 12x^2 + 12x$
4. Simplifique y declare restricciones: $\frac{x^2 - 16}{x^2 + 8x + 16}$
5. Efectúe: $\frac{2}{x-3} + \frac{5}{x+2}$
6. Resuelva: $\frac{5}{x+3} = \frac{2}{x}$

Simulacro — solución de la parte A

Puntos 1 a 3

1. $9x^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2 + 4 = 9x^2 - 12x + 4$

2. $2x(x^2 - 9) = 2x(x - 3)(x + 3)$

3. $3x(x^2 - 4x + 4) = 3x(x - 2)^2$

Puntos 4 a 6

4. $\frac{(x - 4)(x + 4)}{(x + 4)^2} = \frac{x - 4}{x + 4}, x \neq -4$

5. $\frac{2(x + 2) + 5(x - 3)}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{7x - 11}{x^2 - x - 6}$

6. $5x = 2(x + 3) \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$ (válida)

En el **2** y el **3**, quedarse en $2x(x^2 - 9)$ o $3x(x^2 - 4x + 4)$ es factorización **incompleta**: vale media respuesta. En el **4**, olvidar la restricción $x \neq -4$ es el descuento más común de todo el examen.

Simulacro del Examen 3 — parte B (trigonometría)

Individual, 20 minutos, calculadora en modo grados

7. Escriba sen, cos y tan de 60° **sin calculadora**.
8. Convierta 150° a radianes y $\frac{5\pi}{4}$ a grados.
9. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 y un ángulo agudo es 25° . Halle los dos catetos.
10. Si $\cos \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el primer cuadrante, halle $\sin \theta$ y $\tan \theta$.
11. Desde 50 m de la base de un edificio, su punta se ve con un ángulo de elevación de 38° .
¿Qué altura tiene?
12. ¿Por qué $\tan 90^\circ$ no existe?

Simulacro — solución de la parte B

Puntos 7 a 9

7. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

8. $150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$ rad; $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$

9. $op = 10 \sin 25^\circ \approx 4,23$; $ady = 10 \cos 25^\circ \approx 9,06$

Comprobación del 9 con Pitágoras: $4,23^2 + 9,06^2 = 17,9 + 82,1 = 100 = 10^2 \checkmark$. Del 10: $\left(\frac{12}{13}\right)^2 + \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144+25}{169} = 1 \checkmark$. Siempre hay una forma de verificarse solo.

Puntos 10 a 12

10. $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$; $\tan \theta = \frac{12}{5}$

11. $h = 50 \tan 38^\circ \approx 39,06$ m

12. Porque $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ y $\cos 90^\circ = 0$: **división entre cero.**

Errores frecuentes de toda la Unidad 3

Error	Cómo evitarlo
Cancelar sumandos: $\frac{x+3}{x} = 3$	Solo se cancelan factores . Factorice primero
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	Falta $2ab$. Compruebe con $a = b = 1$: $4 \neq 2$
Factorización incompleta	Pregúntese si cada factor todavía se puede factorizar
No declarar restricciones	Anótelas antes de simplificar, no después
No verificar la solución racional	Toda solución que anule un denominador se descarta
Perder el signo al restar fracciones	Escriba el paréntesis: $-(x^2 - 3x) = -x^2 + 3x$
Calculadora en RAD con datos en grados	Revise el modo antes del primer cálculo

Cierre del curso

Lo que se lleva de Precálculo

Unidad 1: los campos numéricos y cómo operar con ellos sin calculadora. **Unidad 2:** ecuaciones, desigualdades y el plano cartesiano. **Unidad 3:** el lenguaje algebraico completo más la puerta de entrada a la trigonometría.

Todo esto es el **prerrequisito operativo de Cálculo I**: allí no se vuelve a explicar cómo factorizar ni cómo sumar fracciones algebraicas, se da por sabido.

Para preparar el Examen 3 (30 %) — semana 16

1. Rehaga el simulacro de hoy **cronometrado** y sin mirar las soluciones.
2. Repase los siete casos de factorización de la sesión 14: son la base de casi todos los puntos.
3. Memorice la tabla de ángulos notables (o el truco de las raíces).
4. Lleve calculadora **y verifique que esté en grados**.

Gracias por el semestre. Consultas y asesorías: hasta el día anterior al examen.

Ejercicios propuestos

1–6: simplifique y declare restricciones. 7–12: efectúe. 13–15: resuelva. 16–20: trigonometría.

1. $\frac{x^2-25}{x^2-10x+25}$
2. $\frac{x^2+5x+6}{x^2-4}$
3. $\frac{4x^2-1}{2x^2+x}$
4. $\frac{x^3+27}{x^2-9}$
5. $\frac{x^2-7x+12}{x^2-16}$
6. $\frac{x^3-8}{x^2-4}$
7. $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-2}$
8. $\frac{x}{x^2-1} - \frac{1}{x-1}$
9. $\frac{x^2-9}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x-3}$
10. $(1 - \frac{1}{x}) \div (x - 1)$

11. $\frac{3}{x+1} + \frac{2}{x-1}$
12. $\frac{x+2}{x^2-9} \div \frac{x^2+4x+4}{x-3}$
13. $\frac{5}{x+3} = \frac{2}{x}$
14. $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$
15. $\frac{x}{x+2} - \frac{3}{x-2} = 1$
16. Calcule $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$
17. Convierta 210° a radianes
18. Cateto adyacente 15 y ángulo 28° : halle la hipotenusa
19. Catetos 7 y 24: halle el ángulo opuesto al 7
20. Escalera a 65° que llega a 6 m: ¿cuánto mide?

Respuestas a los ejercicios propuestos

1. $\frac{x+5}{x-5}, x \neq 5$
2. $\frac{x+3}{x-2}, x \neq \pm 2$
3. $\frac{2x-1}{x}, x \neq 0, x \neq -\frac{1}{2}$
4. $\frac{x^2-3x+9}{x-3}, x \neq \pm 3$
5. $\frac{x-3}{x+4}, x \neq \pm 4$
6. $\frac{x^2+2x+4}{x+2}, x \neq \pm 2$
7. $\frac{2x}{x^2-4}$
8. $\frac{-1}{x^2-1}$
9. $x+3, x \neq -2, x \neq 3$
10. $\frac{1}{x}, x \neq 0, x \neq 1$

11. $\frac{5x-1}{x^2-1}$
12. $\frac{1}{x^2+5x+6}$
13. $x = 2$
14. **No tiene solución** ($x = 2$ es extraña)
15. $x = -\frac{2}{5}$
16. $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$
17. $\frac{7\pi}{6}$ rad
18. $h = \frac{15}{\cos 28^\circ} \approx 16,99$
19. $\arctan \frac{7}{24} \approx 16,26^\circ$
20. $L = \frac{6}{\sin 65^\circ} \approx 6,62$ m

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?